MATEMATIKA DASAR

Sistem Bilangan Real & Operasinya

D3 Teknik Informatika

$$\mathbb{N} \subset \text{Bilangan Cacah} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$



Capaian Pembelajaran

Klasifikasi

Mengidentifikasi jenis bilangan real dan hubungan antarhimpunannya.

Operasi

Melakukan operasi bilangan dan menggunakan urutan operasi dengan benar.

Representasi

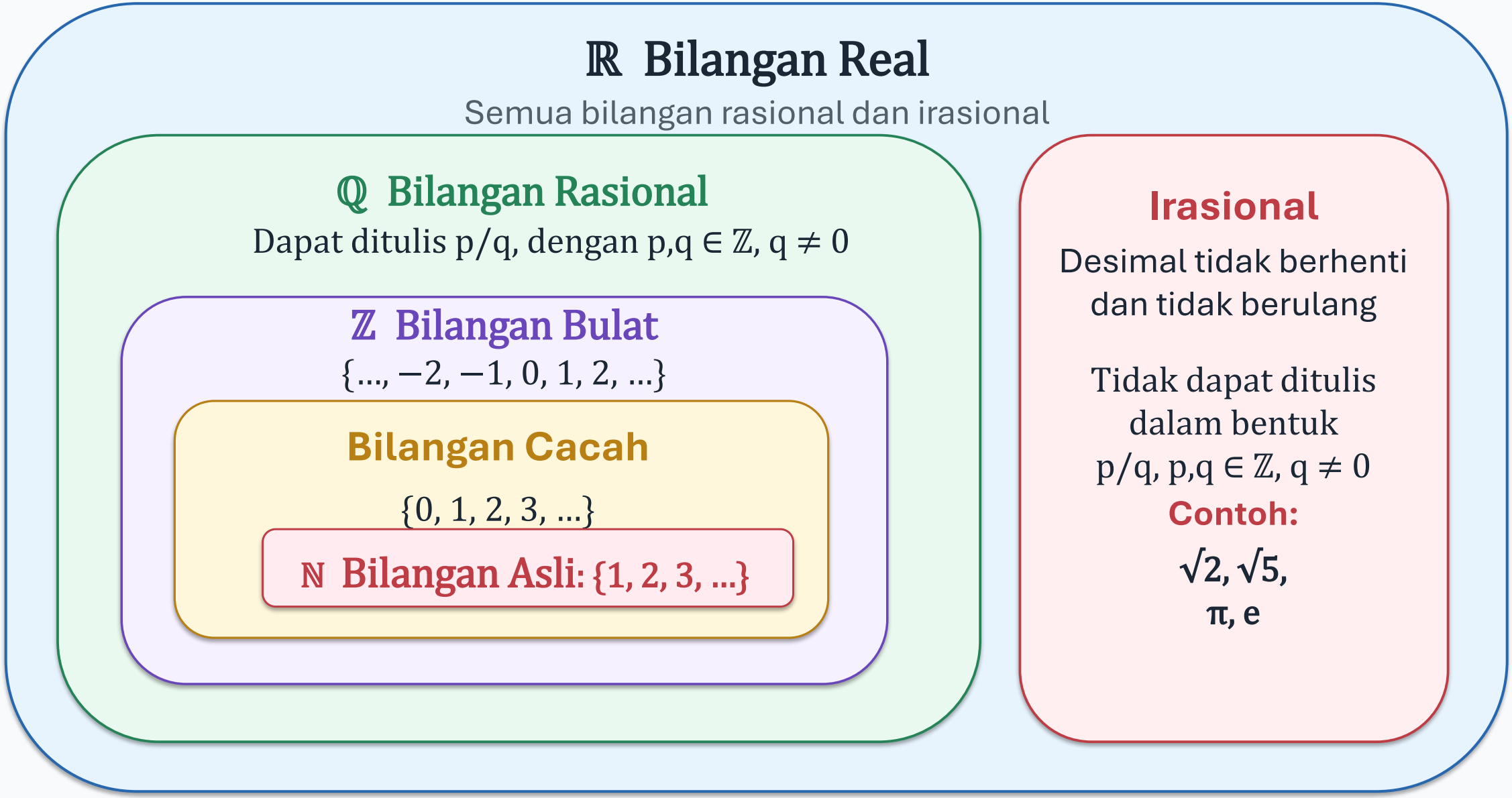
Menggunakan pecahan, desimal, persen, garis bilangan, interval, dan nilai mutlak.

Peta Materi Pertemuan 2

Bagian A — Sistem bilangan real dan klasifikasinya

Bagian B — Garis bilangan, urutan, operasi, dan sifat bilangan real

Bagian C — Pecahan, desimal, persen, interval, dan nilai mutlak



Hubungan himpunan: $\mathbb{N} \subset$ Bilangan Cacah $\subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Simbol untuk bilangan cacah tidak selalu universal, sehingga ditulis dengan nama himpunannya.

Bilangan Asli (ℕ)

- Bilangan asli digunakan terutama untuk menghitung banyak objek mulai dari satu.
- Contoh: 1 mahasiswa, 2 komputer, 10 folder.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}$$

ℕ

Bilangan Cacah

- Bilangan cacah = {0, 1, 2, 3, ...}.
- Bilangan cacah adalah bilangan asli yang ditambah dengan 0.
- Contoh: banyak file dalam folder dapat 0, 1, 2, 3, ... file.
- Istilah “bilangan cacah” digunakan tanpa memaksakan simbol W karena notasinya tidak universal.

$$\text{Cacah} = \{0\} \cup \mathbb{N}$$

Bilangan Bulat ($\mathbb{Z}$)

- $\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$.
- Terdiri atas bilangan bulat negatif, nol, dan bilangan bulat positif.
- Tidak mempunyai bagian pecahan atau desimal.
- Contoh: −12, −1, 0, 8, 125.

$$\mathbb{N} \subset \text{Cacah} \subset \mathbb{Z}$$

$\mathbb{Z}$

Bilangan Rasional (ℚ)

- Dapat ditulis m/n, dengan m dan n bilangan bulat serta n ≠ 0.
- **Setiap bilangan asli, cacah, dan bulat** adalah rasional dengan **penyebut 1**.
- **Desimal** bilangan **rasional** selalu **berhenti** atau **berulang.**

Contoh

$15/8 = 1{,}875$ desimal berhenti

$4/11 = 0{,}363636\ldots = 0{,}\overline{36}$ desimal berulang

$-5/7 = -0{,}\overline{714285}\ldots$ blok 714285 berulang

$13/25 = 0{,}52$ desimal berhenti

$\sqrt{25} = 5$ Dapat ditulis $5/1 \rightarrow$ RASIONAL

Bilangan Rasional (ℚ)

Contoh

7	$= 7/1$	**Rasional**
$0{,}75$	$= 3/4$	**Rasional**
$0{,}125$	$= 1/8$	**Rasional**
$0{,}363636\ldots$	$= 4/11$	**Rasional**

Mengubah Desimal Berulang Menjadi Bilangan Rasional

Cara

Kalikan x dengan 10^n sampai pola desimal berulang berada pada posisi yang sama. Kemudian kurangkan kedua persamaan sehingga bagian yang berulang saling menghilangkan.

1. **Sejajarkan pola**
2. **Kurangkan persamaan**
3. **Bagian berulang hilang**
4. **Diperoleh pecahan**

n = banyak digit pada satu blok yang berulang.

Contoh 1 — Menentukan Pergeseran yang Tepat

Diketahui

$$x = 0{,}777777\ldots$$

Digit yang berulang hanya satu, yaitu 7.

$$n = 1 \rightarrow 10^n = 10$$

Maka kalikan kedua ruas dengan 10.

Setelah dikalikan 10

$$10x = 7{,}777777\ldots$$

Perhatikan posisi pola berulang:

$$10x = 7\,,777777\ldots$$
$$x = 0\,,777777\ldots$$

Bagian 777777... sudah sejajar.

Contoh 1 — Ilustrasi Pengurangan Vertikal

Karena bagian desimal berulang berada pada posisi yang sama, kita dapat mengurangkan kedua persamaan.

$$
\begin{aligned}
10x &= 7{,}777777\ldots \\
x &= 0{,}777777\ldots \quad - \\
\hline
9x &= 7{,}000000\ldots
\end{aligned}
$$

Contoh 1 — Menyelesaikan Nilai x

1. **Hasil pengurangan**

$$9x = 7$$

2. **Bagi kedua ruas dengan 9**

$$x = 7/9$$

Kesimpulan

$$0{,}777777\ldots = 7/9$$

Jadi desimal berulang tersebut merupakan bilangan rasional karena dapat dinyatakan sebagai p/q dengan $p,q \in \mathbb{Z}$ dan $q \neq 0$.

Contoh 2 — Dua Digit yang Berulang

Diketahui

$$x = 0{,}454545\ldots$$

Blok yang berulang adalah 45, terdiri dari 2 digit.

$$n = 2 \rightarrow 10^2 = 100$$

Karena itu x dikalikan 100.

Pola sudah sejajar

$$100x = 45{,}454545\ldots$$
$$x = \quad 0{,}454545\ldots$$

454545... berada tepat di bawah 454545...

Selanjutnya kurangkan 100x – x.

Contoh 2 — Pengurangan dan Hasil

$$100x = 45{,}454545\ldots$$

$$x = 0{,}454545\ldots$$

$$99x = 45{,}000000\ldots$$

$$x = 45/99 = 5/11$$

$$0{,}454545\ldots = 5/11$$

Contoh 3 — Ada Digit Tidak Berulang Sebelum Pola Berulang

$$x = 3{,}15555\ldots = 3{,}1\overline{5}$$

Digit 1 tidak berulang, sedangkan digit 5 berulang terus.

$$10x = 31{,}5555\ldots$$

Geser melewati digit 1 yang tidak berulang.

$$100x = 315{,}5555\ldots$$

Geser satu digit lagi agar 5555... sejajar.

Kita mengurangkan 100x − 10x, bukan 100x − x.

Contoh 3 — Mengapa 100x − 10x, Bukan 100x − x?

Diketahui: $x = 3{,}15555\ldots$

Digit 1 tidak berulang; digit 5 berulang terus.

BENAR 100x − 10x

$$100x = 315{,}55555\ldots$$

$$10x = 31{,}55555\ldots$$

$$90x = 284{,}00000\ldots$$

Bagian 55555... berada pada posisi yang sama.
Karena itu: 55555... − 55555... = 0.

Pola berulang hilang → 90x = 284

SALAH 100x − x

$$100x = 315{,}55555\ldots$$

$$x = 3{,}15555\ldots$$

Pola desimal tidak sejajar

Pada 100x, pengulangan dimulai setelah 315,
sedangkan pada x masih ada digit 1 sebelum pola 5 berulang.

Bagian berulang tidak langsung saling hilang.

Contoh 3 —Penyelesaian

$$100x = 315{,}55555\ldots$$

$$10x = \quad 31{,}55555\ldots \quad -$$

$$90x = 284{,}00000\ldots$$

$$x = 284/90 = 142/45$$

Bilangan Irasional

- Bilangan irasional **tidak dapat ditulis sebagai p/q** dengan $p,q \in \mathbb{Z}$ dan $q \neq 0$.
- Representasi **desimalnya tidak berhenti** dan **tidak membentuk pola berulang.**
- Bentuk akar harus disederhanakan dahulu sebelum diklasifikasikan.

Contoh

1. $\sqrt{2} = 1{,}41421356\ldots$ 2 bukan kuadrat sempurna → $\sqrt{2}$ irasional.
2. $\sqrt{5} = 2{,}23606797\ldots$ 5 bukan kuadrat sempurna → $\sqrt{5}$ irasional.
3. $\pi = 3{,}14159265\ldots$ Desimal terus berlanjut tanpa pola periodik.

Bilangan Real ($\mathbb{R}$)

- Bilangan real adalah semua bilangan yang dapat direpresentasikan sebagai titik pada garis bilangan.
- Bilangan real terdiri atas bilangan rasional dan bilangan irasional.
- Contoh: -5, 0, $3/4$, $2{,}5$, $\sqrt{2}$, dan π.

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \text{Irasional}$$



Hubungan Antarhimpunan Bilangan

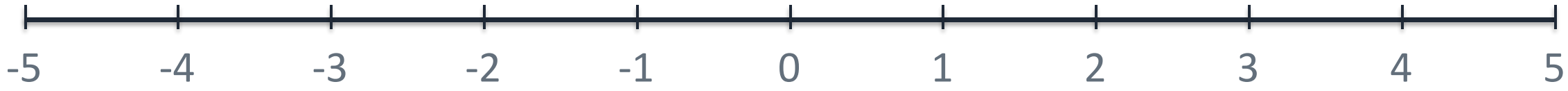
- $\mathbb{N} \subset$ Cacah $\subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
- Artinya, setiap bilangan asli adalah bilangan cacah; setiap bilangan cacah adalah bilangan bulat; dan seterusnya.
- Bilangan irasional merupakan bagian dari $\mathbb{R}$ tetapi bukan bagian dari $\mathbb{Q}$.

Contoh Klasifikasi Bertahap

- 12 → asli → cacah → bulat → rasional → real.
- 0 → cacah → bulat → rasional → real.
- −7 → bulat → rasional → real.
- 2/5 → rasional → real.
- $\sqrt{3}$ → irasional → real.

Garis Bilangan Real

Setiap bilangan real direpresentasikan oleh tepat satu titik pada garis bilangan.



Jika x berada di kiri y, maka $x < y$

$$-5 < -2 < 0 < 1{,}5 < 4$$

Semakin ke kanan, nilai semakin besar.



Interval

Interval adalah cara ringkas menuliskan sekumpulan bilangan real yang terletak di antara batas tertentu.

(a,b)

$a < x < b$

kedua batas tidak termasuk

[a,b]

$a \leq x \leq b$

kedua batas termasuk

[a,b)

$a \leq x < b$

a termasuk, b tidak

(a,b]

$a < x \leq b$

a tidak, b termasuk

Kurung siku [ ]

menunjukkan titik ujung termasuk dalam himpunan.

Kurung biasa ( )

menunjukkan titik ujung tidak termasuk.

Interval Tak Hingga

$x \geq a$ $[a, \infty)$

$x < b$ $(-\infty, b)$

- ∞ dan −∞ bukan bilangan real dan bukan titik ujung yang dapat dimiliki suatu interval.
- Karena itu, di sisi ±∞ selalu digunakan kurung biasa ( ).
- Contoh: x≥3 ditulis [3,∞), sedangkan x<2 ditulis (−∞,2).

Pertidaksamaan, Interval, dan Garis Bilangan

Satu himpunan penyelesaian dapat ditampilkan dalam tiga bentuk yang ekuivalen.

Pertidaksamaan

$-2 \leq x < 4$

Notasi interval

$[-2,4)$

Garis bilangan





$$-2 \leq x < 4 \iff x \in [-2,4)$$

Cara Membaca Pertidaksamaan

$-2 \leq x < 4$ berarti x sekurang-kurangnya −2, tetapi harus lebih kecil dari 4.

$-2 \leq x$

x ≥ −2

−2 termasuk

$x < 4$

x kurang dari 4

4 tidak termasuk

Contoh nilai yang memenuhi: −2, −1, 0, 2, 3,9. Nilai 4 tidak memenuhi karena syaratnya x < 4.

Dari Interval ke Garis Bilangan

Interval [−2,4) berarti semua bilangan real dari −2 sampai 4, termasuk −2 tetapi tidak termasuk 4.



Titik penuh di −2

karena -2 termasuk: $x \geq -2$

Titik kosong di 4

karena 4 tidak termasuk: $x < 4$

Garis tebal di antara kedua titik menunjukkan semua nilai x yang menjadi penyelesaian.

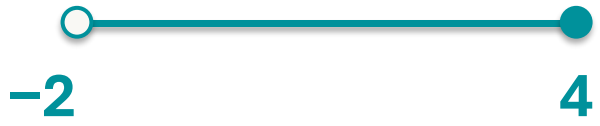
Contoh Membaca dan Menulis Interval

Contoh 1

$-2 < x \leq 4$

Notasi interval:

$(-2, 4]$



Contoh 2

$[1, 6)$

Bentuk pertidaksamaan:

$1 \leq x < 6$



Contoh 3

$x < -1$ atau $x > 3$

$(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$



Cara cepat menentukan tanda kurung

Ada tanda ≤ atau ≥

Gunakan kurung siku [ ] pada batas bilangan.

Ada tanda < atau >

Gunakan kurung biasa ( ) pada batas bilangan.

Ada ±∞

Selalu gunakan kurung biasa ( ).

Interval Tak Hingga: Selalu Memakai ( )

$x \geq a$

$[a, \infty)$

$x < b$

$(-\infty, b)$

∞ dan −∞ bukan bilangan real dan bukan nilai yang dapat dicapai sebagai titik ujung interval.

Contoh 1

$x \geq 3 \Leftrightarrow [3, \infty)$

3 termasuk; ke kanan tanpa batas.

Contoh 2

$x < 2 \Leftrightarrow (-\infty, 2)$

2 tidak termasuk; ke kiri tanpa batas.





Contoh: Pertidaksamaan dengan Kata “atau”

$x < -1$ atau $x > 3$ menghasilkan dua daerah penyelesaian yang terpisah.

Bagian 1 $x < -1 \Leftrightarrow (-\infty,-1)$

Bagian 2 $x > 3 \Leftrightarrow (3,\infty)$



Gabungkan dengan union (U): $(-\infty,-1) \cup (3,\infty)$

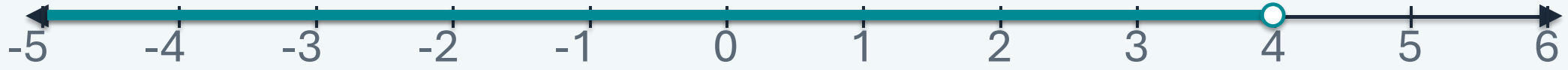
Arsiran ke kiri menunjukkan semua $x < -1$; arsiran ke kanan menunjukkan semua $x > 3$. -1 dan 3 tidak termasuk.

Contoh: Menyelesaikan Pertidaksamaan

Selesaikan $2x + 3 < 11$, lalu tulis dalam interval dan gambarkan.

1	$2x + 3 < 11$	Bentuk awal
2	$2x < 8$	Kurangi kedua ruas dengan 3
3	$x < 4$	Bagi kedua ruas dengan 2
4	$(-\infty, 4)$	Notasi interval

Garis bilangan untuk $x < 4$



arsiran ke kiri: semua bilangan kurang dari 4

titik kosong: 4 tidak termasuk

Contoh: Ketika Dibagi Bilangan Negatif

Selesaikan $-3x + 2 \geq 11$.

1	$-3x + 2 \geq 11$	Bentuk awal
2	$-3x \geq 9$	Kurangi kedua ruas dengan 2
3	$x \leq -3$	Bagi dengan −3 → tanda ≥ berbalik menjadi ≤
4	$(-\infty, -3]$	Notasi interval

Garis bilangan untuk $x \leq -3$



arsiran ke kiri: x lebih kecil dari −3

titik penuh: −3 termasuk

Ingat: membagi kedua ruas dengan −3 menyebabkan arah pertidaksamaan berbalik.

Sifat Urutan Bilangan Real

Untuk $a, b, c \in \mathbb{R}$, sifat urutan menjelaskan bagaimana hubungan $<$, $=$, dan $>$ tetap konsisten ketika bilangan dibandingkan atau dioperasikan.

Trikotomi

Tepat satu berlaku:
$a<b$, $a=b$, atau $a>b$.

Transitif

Jika $a<b$ dan $b<c$,
maka $a<c$.

Tambah sama

Jika $a<b$,
maka $a+c<b+c$.

Kali positif

Jika $a<b$ dan $c>0$,
maka $ac<bc$.

Kali negatif

Jika $a<b$ dan $c<0$,
maka $ac>bc$.

1. Sifat Trikotomi

Untuk dua bilangan real a dan b, **tepat satu dari tiga kemungkinan berlaku:**

$$a < b, \quad a = b, \quad \text{atau} \quad a > b.$$

Artinya, **dua bilangan real selalu dapat dibandingkan**. **Tidak mungkin dua hubungan tersebut berlaku sekaligus.**

Contoh 1

$3 < 7$

Contoh 2

$5 = 5$

Contoh 3

$8 > 2$

2. Sifat Transitif

Jika $a < b$ dan $b < c$, maka $a < c$.

Sifat transitif memungkinkan kita menyimpulkan hubungan dua bilangan melalui bilangan ketiga.

Diketahui

$2 < 5$

Diketahui

$5 < 9$

Kesimpulan

$2 < 9$

3. Sifat Penambahan pada Urutan

Jika $a < b$, maka untuk setiap $c \in \mathbb{R}$ berlaku $a + c < b + c$.

Menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas tidak mengubah arah pertidaksamaan.

Contoh dengan c positif

$$3 < 7$$
$$3 + 4 < 7 + 4$$
$$7 < 11$$

Contoh dengan c negatif

$$3 < 7$$
$$3 + (-5) < 7 + (-5)$$
$$-2 < 2$$

4. Perkalian dengan Bilangan Positif

Jika $a < b$ dan $c > 0$, maka $ac < bc$.

Mengalikan kedua ruas dengan bilangan positif mempertahankan arah pertidaksamaan.

Diketahui

$2 < 5$

$\times 3$

Hasil

$6 < 15$

Karena $3 > 0$, tanda “<” tidak berubah.

5. Perkalian dengan Bilangan Negatif

Jika $a < b$ dan $c < 0$, maka $ac > bc$.

Mengalikan kedua ruas dengan bilangan negatif membalik arah pertidaksamaan.

Diketahui

$2 < 5$

$\times (-3)$

Hasil

$-6 > -15$

Contoh Penerapan pada Pertidaksamaan

Contoh A — tanda tetap

$$2x + 3 < 11$$
$$2x < 8$$
$$x < 4$$

Dibagi 2 (positif),
maka tanda < tetap.

Contoh B — tanda berbalik

$$-3x + 2 \geq 11$$
$$-3x \geq 9$$
$$x \leq -3$$

Dibagi **−3 (negatif),**
maka **tanda ≥ berubah menjadi ≤.**

Aturan Tanda pada Perkalian dan Pembagian

$(+) \times (+)$ → $+$

$(+) \times (-)$ → $-$

$(-) \times (+)$ → $-$

$(-) \times (-)$ → $+$

Tanda sama → hasil positif. Tanda berbeda → hasil negatif.

Sifat Operasi Bilangan Real

Untuk a, b, c ∈ ℝ, sifat operasi membantu kita menukar urutan, mengubah pengelompokan, menyebarkan perkalian, dan menyederhanakan bentuk aljabar secara sah.

Komutatif

Urutan dapat ditukar
(pada + dan ×)

Asosiatif

Pengelompokan dapat diubah
(pada + dan ×)

Distributif

Perkalian disebarkan ke dalam kurung

Identitas

0 untuk penjumlahan
1 untuk perkalian

Invers

Lawan menghasilkan 0
resiprok menghasilkan 1

1. Sifat Komutatif

Mengubah URUTAN dua bilangan tidak mengubah hasil pada penjumlahan dan perkalian.

Penjumlahan

$$a+b=b+a$$

$$5+3=3+5=8$$

Perkalian

$$ab=ba$$

$$4\times6=6\times4=24$$

2. Sifat Asosiatif

Mengubah PENGELOMPOKAN tiga bilangan tidak mengubah hasil pada penjumlahan dan perkalian.

Penjumlahan

$$(a+b)+c = a+(b+c)$$
$$(2+3)+4 = 2+(3+4) = 9$$

Perkalian

$$(ab)c = a(bc)$$
$$(2\times3)\times5 = 2\times(3\times5) = 30$$

3. Sifat Distributif

Perkalian di luar kurung didistribusikan ke setiap suku di dalam kurung.

Terhadap penjumlahan

$$a(b+c)=ab+ac$$

$$3(4+2)=3\cdot4+3\cdot2=18$$

Terhadap pengurangan

$$a(b-c)=ab-ac$$

$$5(8-3)=5\cdot8-5\cdot3=25$$

4. Sifat Identitas

Elemen identitas adalah bilangan yang tidak mengubah nilai bilangan lain ketika dioperasikan.

Identitas Penjumlahan: 0

$$a+0=a \text{ dan } 0+a=a$$

Contoh: $12+0=12$

Identitas Perkalian: 1

$$a \cdot 1=a \text{ dan } 1 \cdot a=a$$

Contoh: $-7 \cdot 1=-7$

5. Sifat Invers

Invers adalah pasangan bilangan yang menghasilkan elemen identitas.

Invers Penjumlahan

$$a+(-a)=0$$

Contoh: $8+(-8)=0$

Invers Perkalian

$$a\cdot(1/a)=1,\ a\neq 0$$

Contoh: $(2/3)(3/2)=1$

0 tidak mempunyai invers perkalian karena 1/0 tidak didefinisikan.

Urutan Operasi

Urutan operasi adalah kesepakatan untuk menentukan operasi mana yang dikerjakan lebih dahulu agar satu ekspresi menghasilkan nilai yang sama bagi semua orang.

1	**Pengelompokan**	( ), [ ], { } — kerjakan bagian terdalam lebih dahulu
2	**Pangkat / akar**	Selesaikan eksponen atau akar
3	**Kali dan bagi**	Prioritas sama → kerjakan dari kiri ke kanan
4	**Tambah dan kurang**	Prioritas sama → kerjakan dari kiri ke kanan

Perkalian dan pembagian memiliki prioritas lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan dalam urutan operasi.

1. Pengelompokan Dikerjakan Lebih Dahulu

Jika terdapat tanda pengelompokan, sederhanakan bagian di dalamnya terlebih dahulu. Jika bertingkat, mulai dari yang paling dalam.

Contoh sederhana

$$4(3+2)$$
$$= 4(5)$$
$$= 20$$

Contoh bertingkat

$$2[5-(3-1)]$$
$$= 2[5-2]$$
$$= 2(3) = 6$$

tanda kurung, kurung siku, dan kurung kurawal dapat berfungsi sebagai simbol pengelompokan.

2. Pangkat dan Akar

Setelah pengelompokan selesai, kerjakan pangkat dan akar sebelum perkalian, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan.

Contoh pangkat

$$3 + 2^2 \times 5$$
$$= 3 + 4 \times 5$$
$$= 3 + 20 = 23$$

Contoh akar

$$10 - \sqrt{16} + 2$$
$$= 10 - 4 + 2$$
$$= 8$$

3. Perkalian dan Pembagian: Prioritas Sama

Perkalian dan pembagian mempunyai tingkat prioritas yang sama.
Kerjakan sesuai urutan kemunculannya dari kiri ke kanan.

Contoh 1

$$24 \div 6 \times 2$$
$$= 4 \times 2$$
$$= 8$$

Kesalahan umum

Bukan: $24 \div (6 \times 2)$
$$= 24 \div 12$$
$$= 2$$

4. Penjumlahan dan Pengurangan: Prioritas Sama

Penjumlahan dan pengurangan juga mempunyai prioritas yang sama.
Kerjakan dari kiri ke kanan.

Contoh 1

$$20 - 8 + 3$$
$$= 12 + 3$$
$$= 15$$

Kesalahan umum

Bukan: $20 - (8+3)$
$$= 20 - 11$$
$$= 9$$

Contoh: Perkalian prioritas lebih tinggi daripada penjumlahan.

Hitung nilai:

$$8 + 3 \times 4$$

Perkalian memiliki prioritas lebih tinggi daripada penjumlahan.

$$8 + 3 \times 4 = 8 + 12 = 20$$

Bukan: $(8 + 3) \times 4 = 44$

Tanda pengelompokan dapat mengubah urutan operasi.

Tanpa tanda pengelompokan, kali/bagi didahulukan dari tambah/kurang.

Contoh

Hitung nilai: $18 - 2(3+4) + 12 \div 3$

Awal	$18 - 2(3+4) + 12 \div 3$	Identifikasi pengelompokan
1. Kurung	$18 - 2(7) + 12 \div 3$	3+4=7
2. Kali/bagi	$18 - 14 + 4$	2×7=14 dan 12÷3=4
3. Tambah/kurang	$4 + 4$	18−14=4, dari kiri ke kanan
Hasil	8	Nilai akhir

Contoh dengan Pangkat dan Pengelompokan

Hitung nilai: $5 + 2^3 + 3[6 - 3(4-2)]$

1	$4-2 = 2$	Kerjakan kurung terdalam
2	$3(2) = 6$	Masih di dalam kurung siku
3	$6-6 = 0$	Selesaikan isi [ ]
4	$2^3 = 8$	Kerjakan pangkat
5	$5+8+3(0) = 13$	Kali lalu tambah

Mengapa Tanda Kurung Penting?

Dua ekspresi yang menggunakan angka sama dapat menghasilkan nilai berbeda karena pengelompokan.

Tanpa tanda kurung

$$4 + 3 \times 7$$
$$= 4 + 21$$
$$= 25$$

Dengan tanda kurung

$$(4+3) \times 7$$
$$= 7 \times 7$$
$$= 49$$

Pecahan: Konsep Dasar

Pecahan menyatakan bagian dari suatu keseluruhan atau hasil pembagian dua bilangan.

$\frac{a}{b}$

a = pembilang

b = penyebut, b ≠ 0

Contoh

$\frac{3}{4}$ artinya 3 dari 4 bagian yang sama

Penyebut tidak boleh 0 karena pembagian dengan nol tidak didefinisikan.

Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan

Untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, samakan penyebut terlebih dahulu.

Penjumlahan

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

Pengurangan

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}$$

Contoh

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{3} = \frac{9}{12} + \frac{8}{12} = \frac{17}{12} = 1\frac{5}{12}$$

Penyebut 4 dan 3 disamakan menjadi 12.

Perkalian Pecahan

Kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Contoh

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

Pembagian Pecahan

Pembagian pecahan diubah menjadi perkalian dengan kebalikan (resiprok) pecahan pembagi.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$ (pecahan kedua dibalik)

Contoh

$$\frac{3}{5} \div \frac{2}{7} = \frac{3}{5} \times \frac{7}{2} = \frac{21}{10}$$

Syarat: pecahan pembagi tidak boleh bernilai 0.

Pecahan, Desimal, dan Persen

$\frac{3}{8} = 0{,}375 = 37{,}5\%$

Tiga bentuk berbeda untuk nilai yang sama.

Pecahan → Desimal

Pembilang ÷ penyebut

$3 \div 8 = 0{,}375$

Desimal → Persen

Kalikan 100%

$0{,}375 \times 100\% = 37{,}5\%$

Persen → Desimal

Bagi 100

$37{,}5 \div 100 = 0{,}375$

Pecahan → lakukan pembagian → desimal → kalikan 100% → persen

Mengubah 3 per 8 Menjadi Desimal

Tujuan: menunjukkan bahwa pecahan dapat diubah ke desimal dengan pembagian atau dengan membuat penyebut menjadi 100.

Cara 1 — Pembagian

$\frac{3}{8} \rightarrow 3 \div 8 = 0{,}375$

Cara 2 — Penyebut menjadi 100

$8 \times 12{,}5 = 100$

maka pembilang juga × 12,5

Kedua cara menghasilkan nilai yang sama: 3 per 8 = 0,375.

Cara Satu: 3 ÷ 8

Tulis 3 sebagai 3,000. Setiap nol membantu kita melanjutkan pembagian setelah koma.

```
        0,375
    ┌─────────
8   │ 3,000
        0
        30
        24
        ──
        6
        60
        56
        ──
        4
        40
        40
        ──
```

1 **3 < 8** — Tulis 0, lalu koma. Tambahkan 0 → 30.

2 **30 ÷ 8 = 3** — 3 × 8 = 24; 30 − 24 = 6

3 **60 ÷ 8 = 7** — 7 × 8 = 56; 60 − 56 = 4

4 **40 ÷ 8 = 5** — 5 × 8 = 40; Sisa 0 → selesai

Digit hasil: 0 , 3 7 5

Cara Dua: Mengubah Penyebut Menjadi 100

Agar penyebut 8 menjadi 100, tentukan bilangan pengalinya.

$$8 \times 12{,}5 = 100$$

Karena penyebut dikali 12,5, pembilang juga harus dikali 12,5 agar nilai pecahan tidak berubah.

$$\frac{3}{8} = \frac{3 \times 12{,}5}{8 \times 12{,}5} = \frac{37{,}5}{100} = 0{,}375$$

Prinsip penting: pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama.

Mengubah Desimal dan Persen

1. Desimal → Persen

Kalikan bilangan desimal dengan 100%.

$$0{,}42 \times 100\% = 42\%$$

2. Persen → Desimal

Bagi nilai persen dengan 100.

$$65\% \div 100 = 0{,}65$$

1. Desimal Menjadi Persen

Kalikan bilangan desimal dengan 100%, karena persen menyatakan nilai per 100.

Langkah 1	Mulai dari bilangan desimal	$0{,}42$
Langkah 2	Kalikan dengan 100%	$0{,}42 \times 100\%$
Langkah 3	Hitung hasilnya	42%

Cara cepat: mengalikan 100 menggeser koma dua tempat ke kanan: 0,42 → 42,0 → 42%.

2. Persen Menjadi Desimal

Untuk menghilangkan tanda persen, ubah “per seratus” menjadi pembagian dengan 100.

Langkah 1 Mulai dari persen 65%

Langkah 2 Tulis sebagai per 100 $\frac{65}{100}$

Langkah 3 Lakukan pembagian $65 \div 100 = 0{,}65$

Cara cepat: membagi 100 menggeser koma dua tempat ke kiri: 65 → 0,65.

Contoh Kontekstual Bidang TI

Penyimpanan 24 GB telah terpakai 18 GB. Berapa bagian dan persentase yang sudah digunakan?

Pecahan $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$

Desimal $3 \div 4 = 0{,}75$

Persen $0{,}75 \times 100\% = 75\%$

Jadi, tiga per empat kapasitas telah digunakan, yaitu 0,75 atau 75%.

Nilai Mutlak: Pengertian

Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut dari 0 pada garis bilangan.

Karena menyatakan jarak...
nilai mutlak tidak pernah negatif.

Nilai yang mungkin

$$|x| \geq 0$$

Contoh: $|5| = 5,\ |-5| = 5,\ \text{dan}\ |0| = 0.$

Tanda bilangan menunjukkan posisi; nilai mutlak menunjukkan jaraknya dari 0.

Definisi Formal dan Cara Menentukan Nilai Mutlak

$$|x| = x \text{ jika } x \geq 0 \quad \text{dan} \quad |x| = -x \text{ jika } x < 0$$

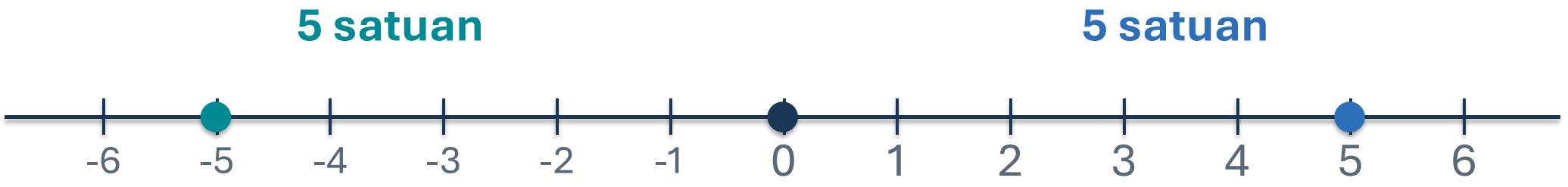
Definisi ini menentukan nilai mutlak berdasarkan tanda x.

$x > 0$	Nilainya tetap	$\|7\| = 7$
$x < 0$	Ambil lawannya agar hasil positif	$\|-7\| = -(-7) = 7$
$x = 0$	Jarak 0 dari dirinya sendiri adalah 0	$\|0\| = 0$

Nilai mutlak bukan sekadar “menghapus tanda minus”; maknanya adalah jarak.

Nilai Mutlak sebagai Jarak dari Nol

Pada garis bilangan, −5 dan 5 sama-sama berjarak 5 satuan dari 0.



$|-5| = 5$

$|5| = 5$

Tanda bilangan menunjukkan arah dari 0; nilai mutlak menunjukkan besar jaraknya.

Nilai Mutlak sebagai Jarak Dua Bilangan

Jarak antara dua bilangan a dan b pada garis bilangan dinyatakan dengan nilai mutlak selisihnya.

$$d(a,b) = |a - b| = |b - a|$$

1. Cari selisih

Kurangkan salah satu bilangan dengan bilangan lainnya.

2. Ambil nilai mutlak

Nilai mutlak membuat hasil jarak tidak negatif.

3. Nyatakan jarak

Hasil menunjukkan banyak satuan antara kedua titik.

Jarak selalu nol atau positif; karena itu digunakan nilai mutlak.

Contoh: Jarak antara −3 dan 5

Tentukan jarak antara titik −3 dan 5 pada garis bilangan.

Langkah 1 Gunakan rumus jarak $|5 - (-3)|$

Langkah 2 Hitung selisih $|5 + 3| = |8|$

Langkah 3 Ambil nilai mutlak $|8| = 8$



Jadi, jarak antara −3 dan 5 adalah 8 satuan.

Mengapa |a − b| dan |b − a| Sama?

Urutan pengurangan boleh dibalik karena nilai mutlak menghilangkan perbedaan tanda pada selisih.

Cara 1

$$|5 - (-3)| = |8| = 8$$

Cara 2

$$|-3 - 5| = |-8| = 8$$

Walaupun selisihnya 8 atau −8, jaraknya tetap sama, yaitu 8 satuan.

Secara umum: $|a - b| = |-(b - a)| = |b - a|$

Dari Nilai Mutlak ke Persamaan Nilai Mutlak

Sekarang kita membalik pertanyaan: jika jaraknya diketahui, bilangan x-nya berapa?

Menghitung nilai mutlak

x diketahui: $x = -4$

Cari jarak: $|-4| = 4$

Menyelesaikan persamaan

jarak diketahui: $|x| = 4$

Cari nilai x

Bentuk dasar: $|x| = a$ → x = variabel yang dicari; a = konstanta pada ruas kanan.

Jika a ≥ 0, a menyatakan jarak x dari 0.

Aturan Dasar Persamaan |x| = a

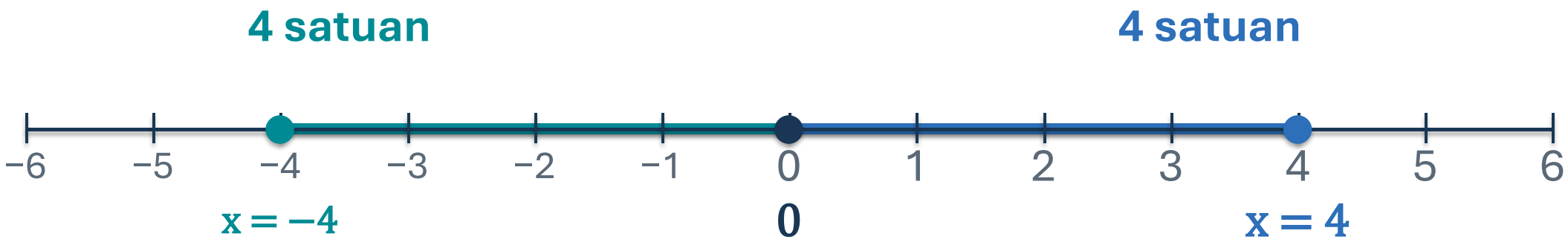
Lihat nilai a terlebih dahulu: positif, nol, atau negatif.

$a > 0$	**dua solusi**	$x = a$ atau $x = -a$	$\|x\| = 5 \rightarrow x = \pm 5$
$a = 0$	**satu solusi**	$x = 0$	$\|x\| = 0 \rightarrow x = 0$
$a < 0$	**tidak ada solusi real**	mustahil	$\|x\| = -3 \rightarrow$ tidak ada solusi

Alasan: nilai mutlak adalah jarak, dan jarak tidak pernah negatif.

Contoh Persamaan: |x| = 4

|x| = 4 berarti: carilah semua bilangan x yang berjarak 4 satuan dari 0.



Dua kemungkinan: 4 satuan ke kanan dari 0 → x = 4 | 4 satuan ke kiri dari 0 → x = −4

Himpunan penyelesaian: {−4, 4}. Tanda minus pada −4 menunjukkan posisi di kiri 0, bukan jarak negatif.

Cek Solusi dengan Substitusi

Substitusikan setiap solusi ke persamaan awal $|x| = 4$.

Cek x = 4

$|4| = 4$ ✓

Cek x = −4

$|-4| = 4$ ✓

Keduanya benar. Karena itu jawaban tidak boleh hanya x = 4.

Contoh Lanjutan: $|x - 2| = 5$

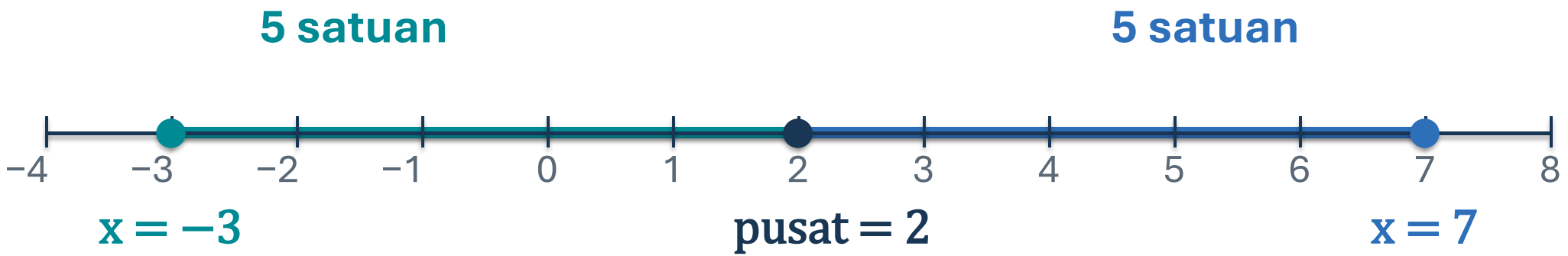
$|x - 2| = 5$ berarti: jarak x dari titik 2 adalah 5 satuan.

Kemungkinan 1

$x - 2 = 5 \rightarrow x = 7$

Kemungkinan 2

$x - 2 = -5 \rightarrow x = -3$



Dari pusat 2: 5 satuan ke kiri → −3, dan 5 satuan ke kanan → 7. Jadi, HP = {−3, 7}.

Referensi Utama

1. Abramson, J. et al. (2021). College Algebra 2e. OpenStax, Rice University. §1.1 Real Numbers: Algebra Essentials; §1.2 Exponents and Scientific Notation.
2. Aufmann, R. N., & Nation, R. D. (2015). College Algebra, 8th ed. Cengage Learning. Chapter P: Preliminary Concepts, The Real Number System.
3. Lial, M. L., Salzman, S. A., & Hestwood, D. L. (2018). Basic College Mathematics, 10th ed. Pearson.